

Rapport de **P**rojet de **F**in d'**É**tudes

Durée de stage : 4 mois

Titre du projet

Réalisé par l'élève ingénieur en 3^e année de la Météorologie :

Prénom NOM

Sous la supervision de :

Pr. Nom Prénom (Organisme)

Pr. Nom Prénom (EHTP)

- Organisme d'accueil : Nom de l'organisme d'accueil



Année académique : **2025/2026**

إهداء

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

و الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد ﷺ. الحمد لله الذي هدانا
لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.

أما بعد، فَإِنِّي أتقدم بخالص عبارات الشكر:

إلى ...

الاسم و النسب

Remerciements

Texte des remerciements.

ملخص

نص الملخص باللغة العربية

Résumé

Résumé du rapport en français.

Abstract

English abstract of the report.

Table des matières

Remerciements	3
ملخص	4
Résumé	5
Abstract	6
Liste des abréviations	10
1 Exemples d'utilisation du template	11
1.1 Modifier les informations du rapport	12
1.2 Insérer une figure	12
1.3 Insérer un tableau	13
1.4 Insérer une équation	13
1.5 Insérer un code Python coloré	13
1.6 Insérer une remarque colorée	14
1.7 Utiliser des listes	15
1.8 Ajouter ou retirer des chapitres	16
Conclusion	17
Références	18
Annexes	18
A. Titre de l'annexe	18

Table des figures

1.1	Exemple de figure insérée dans le rapport.	12
-----	--	----

Liste des tableaux

1.1	Exemple de tableau de synthèse.	13
-----	---	----

Liste des abréviations

PFE Projet de Fin d'Études.

EHTP École Hassania des Travaux Publics.

Chapitre



Exemples d'utilisation du template

Sommaire

1.1	Modifier les informations du rapport	12
1.2	Insérer une figure	12
1.3	Insérer un tableau	13
1.4	Insérer une équation	13
1.5	Insérer un code Python coloré	13
1.6	Insérer une remarque colorée	14
1.7	Utiliser des listes	15
1.7.1	Liste simple avec itemize	15
1.7.2	Liste numérotée avec enumerate	15
1.7.3	Liste descriptive avec description	16
1.7.4	Liste avec puces personnalisées	16
1.8	Ajouter ou retirer des chapitres	16
A.	Titre de l'annexe	18

Ce chapitre unique montre comment utiliser les éléments principaux du template. Il peut être remplacé par le contenu réel du rapport lorsque la rédaction commence.

1.1 Modifier les informations du rapport

Les informations de la page de garde sont centralisées dans le fichier `Variables.tex`. Par exemple, il suffit de modifier les commandes suivantes pour adapter le rapport :

```
\newcommand{\ReportTitle}{Titre du projet}
\newcommand{\StudentName}{Prénom NOM}
\newcommand{\SupervisorOne}{Pr. Nom Prénom}
\newcommand{\AcademicYear}{2025/2026}
```

Les fichiers d'images déclarés dans ce même fichier doivent être placés à la racine du projet, ou bien le chemin doit être adapté.

1.2 Insérer une figure

La figure 1.1 montre un exemple d'insertion d'image avec une légende et une étiquette de référence.



Figure 1.1 : Exemple de figure insérée dans le rapport.

On peut ensuite citer cette figure dans le texte avec `\figref{fig:logo-ehp-exemple}`, ce qui donne : *Figure 1.1.*

1.3 Insérer un tableau

Le tableau 1.1 donne un exemple simple de tableau avec le package **booktabs**.

Table 1.1 : Exemple de tableau de synthèse.

Élément	Utilisation	Fichier concerné
Variables	Informations de la page de garde	Variables.tex
Chapitre	Contenu principal du rapport	Chapter1.tex
Mise en page	Marges, entêtes et styles	MainLayout/

Pour citer le tableau dans le texte, utiliser
`\tabref{tab:exemple-comparaison}` : *Table 1.1*.

1.4 Insérer une équation

Les équations peuvent être numérotées et référencées. L'équation 1.1 donne un exemple de calcul d'erreur quadratique moyenne.

$$\text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2} \quad (1.1)$$

Cette forme est utile pour présenter une métrique d'évaluation, par exemple dans un projet de modélisation ou de downscaling.

1.5 Insérer un code Python coloré

Le template utilise le package **listings** pour afficher du code sans dépendance externe. Le style Python est configuré dans

MainLayout/ReportSettings.tex avec le nom **pythonstyle**.

Pour insérer un code Python coloré, on utilise l'environnement **lstlisting**. Le bloc doit avoir une **caption** pour apparaître comme un élément numéroté, et un **label** pour pouvoir être référencé dans le texte.

```

1 import numpy as np
2
3 observations = np.array([18.2, 19.0, 21.4, 20.1])
4 predictions = np.array([18.0, 19.5, 20.8, 20.4])
5
6 rmse = np.sqrt(np.mean((observations - predictions) ** 2))
7 print(f"RMSE = {rmse:.2f}")

```

Code 1.1 : *Exemple de calcul de RMSE en Python.*

Pour citer ce code dans le texte, on écrit `\coderef{lst:python-rmse}`, ce qui donne : *Code 1.1*.

La méthode est donc la suivante :

- ajouter un label unique dans le bloc de code, par exemple avec le préfixe `lst:` ;
- utiliser le préfixe `lst:` pour reconnaître facilement les labels de code ;
- citer le code avec `\coderef{lst:python-rmse}`.

1.6 Insérer une remarque colorée

Le template propose deux boîtes colorées prêtes à utiliser : **remarkbox** pour une remarque et **keybox** pour un point important. Leur style est configuré dans `MainLayout/ReportSettings.tex`.

Remarque

Cette boîte sert à attirer l'attention sur une précision, une hypothèse ou une limite importante du travail.

Point clé

Cette boîte met en évidence une idée principale, une conclusion intermédiaire ou une information à retenir.

Pour insérer une remarque colorée dans ton rapport, utilise :

```
\begin{remarkbox}[Remarque]
Texte de la remarque.
\end{remarkbox}
```

Pour insérer un point clé coloré, utilise :

```
\begin{keybox}[Point clé]
Texte important à retenir.
\end{keybox}
```

Pour changer les couleurs de ces boîtes, modifie dans `ReportSettings.tex` les couleurs `remarkbackground`, `remarkframe`, `keybackground` et `keyframe`.

1.7 Utiliser des listes

Les listes permettent de présenter clairement les objectifs, les étapes ou les contributions du projet.

1.7.1 Liste simple avec `itemize`

- définir le contexte et la problématique ;
- présenter les données et la méthode ;
- analyser les résultats obtenus ;
- proposer des perspectives d'amélioration.

1.7.2 Liste numérotée avec `enumerate`

1. Collecter les données.
2. Nettoyer et organiser les fichiers.
3. Appliquer la méthode choisie.
4. Interpréter les résultats.

1.7.3 Liste descriptive avec description

Objectif Expliquer clairement le but du travail.

Méthode Présenter les outils, données et hypothèses.

Résultat Résumer les principaux enseignements.

1.7.4 Liste avec puces personnalisées

Le package `enumitem` permet de changer les puces directement dans l'environnement :

- ▶ première idée importante ;
- ▶ deuxième idée importante ;
- ▶ troisième idée importante.

On peut aussi utiliser des tirets :

- élément court ;
- autre élément court.

1.8 Ajouter ou retirer des chapitres

Dans cette version, le fichier `main.tex` inclut uniquement :

```
\input{Chapters/Chapter1}
```

Pour ajouter un deuxième chapitre, créer par exemple `Chapters/Chapter2.tex`, puis ajouter dans `main.tex` :

```
\input{Chapters/Chapter2}
```

Pour garder un rapport minimal, il suffit de conserver uniquement le chapitre actuel.

Conclusion

Résumer les contributions, répondre à la problématique et proposer des perspectives.

الله ولي المؤمنين

Annexes

A. Titre de l'annexe

Ajouter ici les éléments complémentaires : tableaux, figures, extraits de code ou détails techniques.